



重点题型二 协方差的计算

【方法】

协方差的定义

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY$$

协方差的性质

$$(1) \operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{Cov}(Y, X), \quad \operatorname{Cov}(X, X) = DX;$$

$$(2) \operatorname{Cov}(\underline{aX + bY + c}, Z) = a\operatorname{Cov}(X, Z) + b\operatorname{Cov}(Y, Z).$$

【例 4.12】(2024, 数三) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 在 $X = x(0 < x < 1)$

的条件下, 随机变量 $Y \sim U(x, 1)$, 则 $Cov(X, Y) = \text{【 】}$

(A) $-\frac{1}{36}$

(B) $-\frac{1}{72}$

(C) $\frac{1}{72}$

(D) $\frac{1}{36}$

【详解】在 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下， Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由

$$EX = \int_0^1 x \cdot 2(1-x)dx = \frac{1}{3}$$

$$EY = \int_0^1 dx \int_x^1 2ydy = \int_0^1 (1-x^2)dx = \frac{2}{3}$$

$$E(XY) = \int_0^1 dx \int_x^1 2xydy = \int_0^1 x(1-x^2)dx = \frac{1}{4}$$

得

$$Cov(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{1}{36}$$

故应选 (D) .

【例 4.13】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $DX = 4$, 正整数 $s \leq n, t \leq n$, 则

$$\text{Cov}\left(\frac{1}{s} \sum_{i=1}^s X_i, \frac{1}{t} \sum_{j=1}^t X_j\right) = \text{【 】}$$

- (A) $4 \max\{s, t\}$ (B) $4 \min\{s, t\}$ (C) $\frac{4}{\max\{s, t\}}$ (D) $\frac{4}{\min\{s, t\}}$

【详解】

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{st} \left(\underbrace{\text{Cov}(X_1, X_1)}_{\text{独立一定不相干}} + \dots + \underbrace{\text{Cov}(X_1, X_t)}_{\text{独立一定不相干}} + \dots \right. \\ &\quad \left. + \text{Cov}(X_s, X_1) + \dots + \text{Cov}(X_s, X_t) \right) \end{aligned}$$

若 $s \neq t$, 则 $AV = \frac{1}{st} \cdot 3 \cdot 4 = \frac{4}{t} = \frac{4}{\max\{s, t\}}$

【例 4.14】(2005, 数三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值

为 $\bar{X}$. 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$.

(I) 求 Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$;

(II) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $Cov(Y_1, Y_n)$;

(III) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量, 求常数 c .

【详解】

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & DY_i = D(X_i - \bar{X}) \\
 &= DX_i + D\bar{X} - 2Cov(X_i, \bar{X}) \\
 &= \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} - \frac{2}{n} \left\{ \underbrace{Cov(X_i, X_1) + \dots +}_{Cov(X_i, X_n)} \right\} \\
 &= \frac{(n+1)\sigma^2}{n} - \frac{2}{n}\sigma^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2
 \end{aligned}$$

$E\bar{X}=0, D\bar{X}=\frac{\sigma^2}{n}$
 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$

$$\begin{aligned}
 V_2 &= : D X_i = D \left(\frac{n-1}{n} X_i - \frac{1}{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n X_j \right) \\
 &= \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \sigma^2 + \frac{1}{n^2} (n-1) \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \operatorname{Cov}(Y_1, Y_n) &= \operatorname{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X}) = \operatorname{Cov}(X_1, X_n) - \underbrace{\operatorname{Cov}(X_1, \bar{X})}_{+D\bar{X}} - \operatorname{Cov}(X_n, \bar{X}) \\
 &= -\frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n}
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad E\{C(Y_1 + Y_n)^2\} = C\{D(Y_1 + Y_n) + [E(Y_1 + Y_n)]^2\}$$

$$= C\{DY_1 + DY_n + 2\text{Cov}(Y_1, Y_n) + \underbrace{(EY_1 + EY_2)^2}_{EX_1 - E\bar{X} = 0}\}$$

$$= C\left\{\frac{2(n-1)}{n}\sigma^2 - \frac{2}{n}\sigma^2\right\}$$

$$= C \frac{2(n-2)}{n}\sigma^2 = \sigma^2, \quad \text{if } C = \frac{n}{2(n-2)}$$



重点题型三 相关系数的计算

【方法】

相关系数的定义

$$\rho_{XY} \stackrel{①}{=} \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} \stackrel{②}{=} \frac{E(XY) - EX \cdot EY}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}$$

相关系数的性质

(1) $|\rho_{XY}| \leq 1;$

(2) $\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow E(XY) = EX \cdot EY \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY;$

不相关(不独立)

(3) $\rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1(a > 0); \quad \rho_{XY} = -1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1(a < 0).$

正相关



负相关



【例 4.15】(2016, 数一) 设试验有三个两两互不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三个结果发生的概率均为

$\frac{1}{3}$. 将试验独立重复地做两次, X 表示两次试验中 A_1 发生的次数, Y 表示两次试验中 A_2 发生的次数, 则 X

与 Y 的相关系数为【 】

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

【详解】

注: 由题意知 $X \sim B(2, \frac{1}{3}), Y \sim B(2, \frac{1}{3})$

$$\text{且 } EX = EY = \frac{2}{3}, DX = DY = \frac{4}{9}.$$

$$\text{由 } P\{XY=1\} = P\{X=1, Y=1\} = C_2^1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$\text{故 } P\{XY=0\} = \frac{7}{9} \text{ 故 } XY \sim B(1, \frac{2}{9}), \text{ 故 } E(XY) = \frac{2}{9}, \text{ 故}$$

$$\rho_{XY} = \frac{E(XY) - EX \cdot EY}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{\frac{2}{9} - \frac{4}{9}}{\frac{4}{9}} = -\frac{1}{2}$$

注二：设 Z 表示两次试验 A_3 发生的次数，则

X, Y, Z 均服从 $B(2, \frac{1}{3})$ 且 $X+Y+Z=2$

$$\begin{aligned} \text{由 } D(X+Y) &= DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(2-Z) = DZ = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

$$\text{由 } \text{Cov}(X, Y) = -\frac{2}{9}, \text{ 故 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{-\frac{2}{9}}{\frac{2}{3}} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{II } \Rightarrow \text{Cov}(X, X+Y+Z) = DX + \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$$

$$\text{故} \quad \frac{4}{9} + 2\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, Z) = 0$$

$$\text{故} \quad \text{Cov}(X, Y) = -\frac{2}{9}, \text{ 故} \dots$$

【例 4.16】 设随机变量 $X \sim B\left(1, \frac{3}{4}\right)$, $Y \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 且 $\rho_{XY} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(I) 求 (X, Y) 的联合概率分布;

(逆问题)

(II) 求 $P\{Y=1|X=1\}$.

【详解】 (I) (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	$P_{\cdot j}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
$P_{i \cdot}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

由题可知 $EX = \frac{3}{4}$, $DX = \frac{3}{16}$, $EY = \frac{1}{2}$, $DY = \frac{1}{4}$

由 $\rho_{XY} = \frac{E(XY) - EX \cdot EY}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 可知 $E(XY) = \frac{1}{2}$, 故 $P\{XY=1\} = \frac{1}{2}$

即 $P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{2}$

(2) $P\{X=1\} = \frac{P\{X=1, Y=1\}}{P\{X=1\}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$

【补例】(2014, 数三) 设随机变量 X 与 Y 的概率分布相同, X 的概率分布为 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}$,

$$P\{X=1\}=\frac{2}{3}, \text{ 且 } \rho_{XY}=\frac{1}{2}.$$

(I) 求 (X, Y) 的联合概率分布;

(II) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$.

$$P\{X=1, Y=1\}=\frac{5}{9}.$$



重点题型四 相关与独立的判定

【方法】

法一：独立定义 $P(AB) = P(A)P(B)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{离散点} \\ \text{连续区间} \end{array} \right.$

法二：独立充要条件 $\left\{ \begin{array}{l} P(X,Y) = P_X(X) \cdot P_Y(Y) \\ P_{ij} = P_{i \cdot} \cdot P_{\cdot j} \\ f_{X,Y} = f_X(X) \cdot f_Y(Y) \end{array} \right.$

法三：独立充要条件 $R_{XY} = 0$ (独立一定不相关, 相关一定不独立)

【例 4.17】 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 上的均匀分布, 则 【 】

(A) X 与 Y 不相关, 也不相互独立

(B) X 与 Y 相互独立

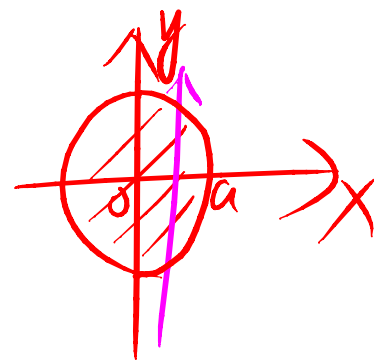
(C) X 与 Y 相关

(D) X 与 Y 均服从 $U(-a, a)$

【详解】

(X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi a^2}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \iint_D x \cdot f(x, y) dx dy = 0$$



1. $EY=0$, $E(XY)=0$, $\rho_{XY}=0$, 故 X, Y 不相关.

注: X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\pi a^2} dy, & -a < x < a \\ = \frac{2}{\pi a^2} \sqrt{a^2-x^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

Y $\dots \dots \dots \begin{cases} \frac{2}{\pi a^2} \sqrt{a^2-y^2}, & -a < y < a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

2. $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 故 X, Y 不独立.

性二: 若 X, Y 独立, 则 (X, Y) 的正规分布密度区域为 $(a, b] \times [c, d]$

故 X, Y 不独立. ✓

【补例】 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布，则 X 与 Y 相关的是 【 】

(A) $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right. \right\}$

(B) $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{|x|}{a} + \frac{|y|}{b} \leq 1, a > 0, b > 0 \right. \right\}$

(C) $D = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2 \}$

(D) $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{x}{a} + \frac{y}{b} \leq 1, a > 0, b > 0, x > 0, y > 0 \right. \right\}$

不相关、不独立

相关一定不独立

【例 4.18】(2019, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E(1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$,

$P\{Y=1\}=1-p$ ($0 < p < 1$). 若 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

【详解】

$$\begin{aligned} (1) \text{ 求 } Z \text{ 的分布函数为 } F_Z(x) &= P\{Z \leq x\} = P\{XY \leq x\} \\ &= P\{X \geq -x, Y = -1\} + P\{X \leq x, Y = 1\} \\ &\quad \text{A} \\ &\quad \text{B}_1 \quad \text{B}_2 \end{aligned}$$

$$= P\{X \geq z\}P\{Y=-1\} + P\{X \leq z\}P\{Y=1\}$$

$$= P[1 - F_X(z)] + (1-p)F_X(z)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

故 Z 的概率密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = P f_X(z) + (1-p)f_X(z)$

$$= \begin{cases} pe^z, & z < 0 \\ (1-p)e^{-z}, & z \geq 0 \end{cases}$$

$$(2) \quad \text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, XY) = E(X^2 Y) - EX \cdot E(XY)$$

$$= EX^2 \cdot EY - (EX)^2 \cdot EY = DX \cdot EY = EY = -p + 1 - p = 1 - 2p$$

$$X, Y \text{ 不相关} (\Leftrightarrow) \text{Cov}(X, Z) = 0 (\Leftrightarrow) p = \frac{1}{2}$$

(3) 当 $p \neq \frac{1}{2}$ 时, X, Y 相关一定不独立

当 $p = \frac{1}{2}$ 时, 由于 $P\{X < 1, Z > 1\} = P\{X < 1, X \underline{Y} > 1\} = 0$

$\neq P\{X < 1\} \cdot P\{Z > 1\} > 0$ 故 X, Y 不独立.